



Capítulo 2 — Acendendo a Primeira Luz

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Circuito Aberto/Fechado

Primeiro Circuito

Interruptor

Pg. 1 de 2

No Capítulo 1 você conheceu as peças e entendeu como a energia flui. **Agora é hora de ligar os fios** e fazer um LED acender de verdade. Você vai aprender o que separa um circuito "vivo" de um "morto" — e depois vai colocar um botão para controlar isso com o dedo.

Circuito Aberto vs. Circuito Fechado

O *push button* age como uma comporta: ele decide se os elétrons têm ou não um caminho para seguir.



Circuito ABERTO

Botão **solto**. Caminho cortado. Sem corrente.
LED apagado.



Circuito FECHADO

Botão **pressionado**. Caminho completo. Corrente flui.
LED aceso.



Desafios Práticos

02

Primeiro Circuito



AÇÃO — Monte na protoboard: **Bateria** → **Resistor (220Ω)** → **LED** → **Bateria**.



APRENDE — Sem resistor o LED queima, com ele brilha perfeitamente.

03

Interruptor Físico



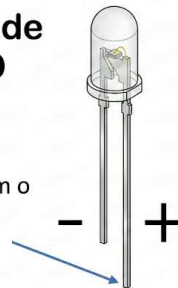
AÇÃO — Insira um *push button* no meio do circuito do Desafio 2.



APRENDE — Circuito aberto vs. fechado sob seu controle!

Polaridade do LED

O lado **positivo** tem o terminal maior



COMPLETE AS LACUNAS — PALAVRAS: (fechado | resistor | polaridade)

- Um circuito só funciona quando a energia encontra um caminho _____.
- O _____ limita a corrente e protege o LED de queimar.
- O LED possui _____: a perna longa vai no (+) e a curta no (-).





Capítulo 2 — O Cérebro Digital

Micro:Bit · Formação de Multiplicadoras

Micro:bit

Pinos I/O

MakeCode

Pg. 2 de 2

O que é a Micro:bit?

Micro:bit — o Cérebro Digital

É um **microcontrolador**: um computador minúsculo que lê sensores e controla componentes externos seguindo as instruções que você programar.

GND

Polo negativo — linha - da protoboard

Pino 0 (P0)

Saída digital — liga/desliga o LED

Pino 1 (P1)

Entrada analógica — lê sensores



⚡ A Micro:bit **substitui** a pilha e o botão ao mesmo tempo — ela fornece energia e decide quando ligar.

Desafio 4 — A Ponte para o Cérebro Digital

A Ponte para o Cérebro Digital

04

AÇÃO — Ligue o **GND** da Micro:bit na linha negativa e o **Pino 0** ao resistor + LED. No MakeCode, use gravar pino P0 → 1 (💡 **aceso**) e gravar pino P0 → 0 (🔴 **apagado**).

✅ **APRENDE** — O código substitui o dedo no botão! A programação é um interruptor inteligente.

Questões de Fixação

QUESTÃO 1 — CONCEITO DE CIRCUITO

O que acontece com o LED quando você pressiona o botão no circuito do Desafio 3? ⚡

- ☐ O LED apaga, porque o circuito fica aberto e a corrente para de fluir.
- ☐ O LED acende mais forte, porque o botão aumenta a tensão.
- ☐ O LED pisca automaticamente ao ser pressionado.
- ☐ Nada acontece, o botão não interfere no circuito.

QUESTÃO 2 — RESPOSTA ABERTA

Descreva o caminho da corrente, o papel do botão e o que acontece com o LED quando o circuito abre ou fecha. 💬

🚀 **Próximo passo:** Você vai ensinar o computador a "perceber" a luz e tomar decisões — sem precisar tocar em nada!